

**Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín**



Actividad #1

Programación orientada a Objetos

3007744

Prof. Walter Hugo Arboleda Mazo

2026-2

Nombre estudiante:

Juan Pablo Muñoz Jiménez

1020485532

Medellín, Colombia
Septiembre 2026

Enunciado ejercicio #4

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

Código:

Main:

```
package ejercicio4;

/**
 *
 * @author juanp
 */

import java.util.Scanner;
public class Ejercicio4 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        double edad_juan, edad_alberto, edad_ana, edad_mama;
        Scanner in= new Scanner(System.in);
        System.out.println("¿cual es la edad de Juan?");
        edad_juan = in.nextDouble();
        System.out.println("La edad de Juan es: "+ edad_juan);

        edad_alberto = Edadcalc.calcular_edad_alberto(edad_juan);
        System.out.println("La edad de Alberto es: " + edad_alberto);

        edad_ana = Edadcalc.calcular_edad_ana(edad_juan);
        System.out.println("La edad de Ana es: " + edad_ana);

        edad_mama = Edadcalc.calcular_edad_mama(edad_alberto, edad_juan,
        edad_ana);
        System.out.println("La edad de la mamá es: " + edad_mama);
    }

}
```

Clase:

```
package ejercicio4;

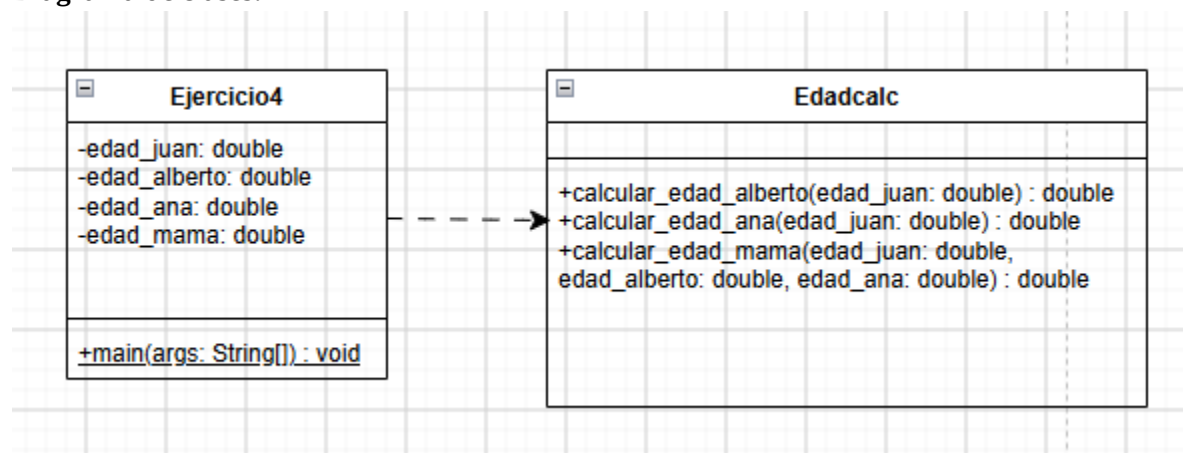
/**
 *
 * @author juanp
```

```

*/
public class Edadcalc {
    public static double calcular_edad_alberto(double edad_juan){
        return edad_juan/3 * 2;
    }
    public static double calcular_edad_ana(double edad_juan){
        return edad_juan/3 * 4;
    }
    public static double calcular_edad_mama(double edad_juan, double
edad_alberto, double edad_ana){
        return edad_ana+ edad_alberto + edad_juan;
    }
}

```

Diagrama de clases:



Enunciado ejercicio #5

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones.

INICIO

SUMA = 0

X = 20

SUMA = SUMA + X

Y = 40

X = X + Y ** 2

SUMA = SUMA + X / Y

ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA

FIN_INICIO

Código:

Main:

```

package com.mycompany.ejercicio5;

```

```

/**

```

```

*
* @author juanp
*/
public class Ejercicio5 {

    public static void main(String[] args) {
        double suma, x, y;

        suma = 0;
        System.out.println("Valor inicial suma: " + suma);
        x = 20;
        System.out.println("x:"+x);

        suma = SegCalc.sumar(suma, x);
        System.out.println("Primera operacion de suma (adicion): " + suma);

        y = 40;
        System.out.println("y:"+y);

        x = SegCalc.elevar_al_cuadrado(y, x);
        System.out.println("X + Y**2 = X:" + x);

        suma = SegCalc.sumar(suma, SegCalc.dividir(x, y));
        System.out.println("El valor de la suma es: " + suma);
    }
}

```

Clase:

```

package com.mycompany.ejercicio5;

/**
 *
 * @author juanp
 */
public class SegCalc {
    public static double sumar(double suma, double valor){
        return suma + valor;
    }
    public static double elevar_al_cuadrado(double valor, double x){
        return x + Math.pow(valor, 2);
    }
    public static double dividir(double div1, double div2){
        return div1 / div2;
    }
}

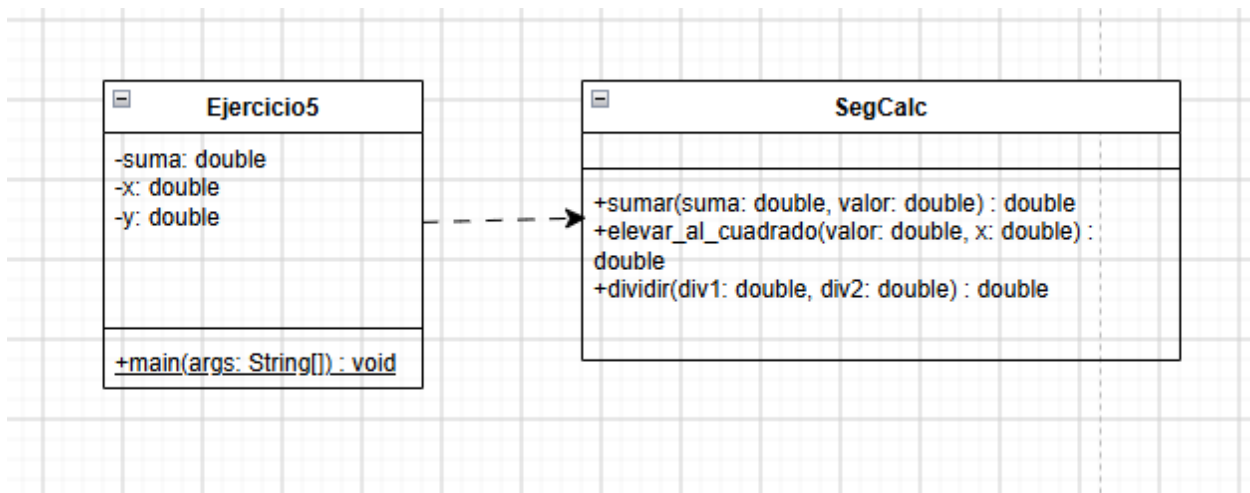
```

Prueba de escritorio:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Ejercicio5 ---
Valor inicial suma: 0.0
x:20.0
Primera operacion de suma (adicion): 20.0
y:40.0
X + Y**2 = X:1620.0
El valor de la suma es: 60.5

-----
BUILD SUCCESS
-----
```

Diagrama de clases:



Enunciado ejercicio #12

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

Código:

Main:

```
package ejercicio12;

/**
 *
 * @author juanp
 */

import java.util.Scanner;
public class Ejercicio12 {
```

```

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String[] args) {
    double h_trabajadas, valor_h, salario_bruto, retencion,
salario_neto;
    Scanner in = new Scanner(System.in);

    System.out.println("¿cuntas horas trabajó el empleado en la
semana?");
    h_trabajadas = in.nextDouble();

    System.out.println("¿cual es el valor de la hora?");
    valor_h = in.nextDouble();

    salario_bruto = SalarioCalc.calcular_salario_bruto(h_trabajadas,
valor_h);
    System.out.println("El salario bruto es: " + salario_bruto);

    retencion = SalarioCalc.calcular_retencion(salario_bruto);
    System.out.println("La retención en la fuente es: " + retencion);

    salario_neto = SalarioCalc.calcular_salario_neto(salario_bruto,
retencion);
    System.out.println("El salario neto es: " + salario_neto);
}
}

```

Clase:

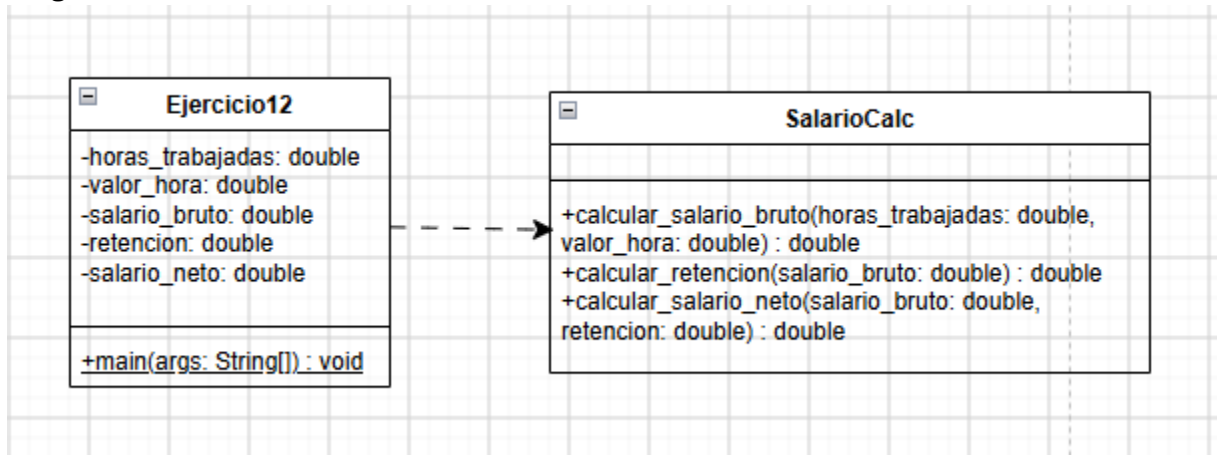
```

package ejercicio12;

/**
 *
 * @author juanp
 */
public class SalarioCalc {
    public static double calcular_salario_bruto(double horas_trabajadas,
double valor_hora){
        return horas_trabajadas * valor_hora;
    }
    public static double calcular_retencion(double salario_bruto){
        return salario_bruto * 0.125;
    }
    public static double calcular_salario_neto(double salario_bruto, double
retencion){
        return salario_bruto - retencion;
    }
}

```

Diagrama de clases:



Enunciado ejercicio #14

Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

Código

Main:

```
package com.mycompany.ejerciccio14;

/**
 *
 * @author juanp
 */
import java.util.Scanner;
public class Ejerciccio14 {

    public static void main(String[] args) {
        double num, cuadrado, cubo;
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Cual es el numero?");
        num = in.nextDouble();
        System.out.println("El numero ingresado es: " + num);

        cuadrado = NumeroCalc.calcular_cuadrado(num);
        System.out.println("El cuadrado es: " + cuadrado);

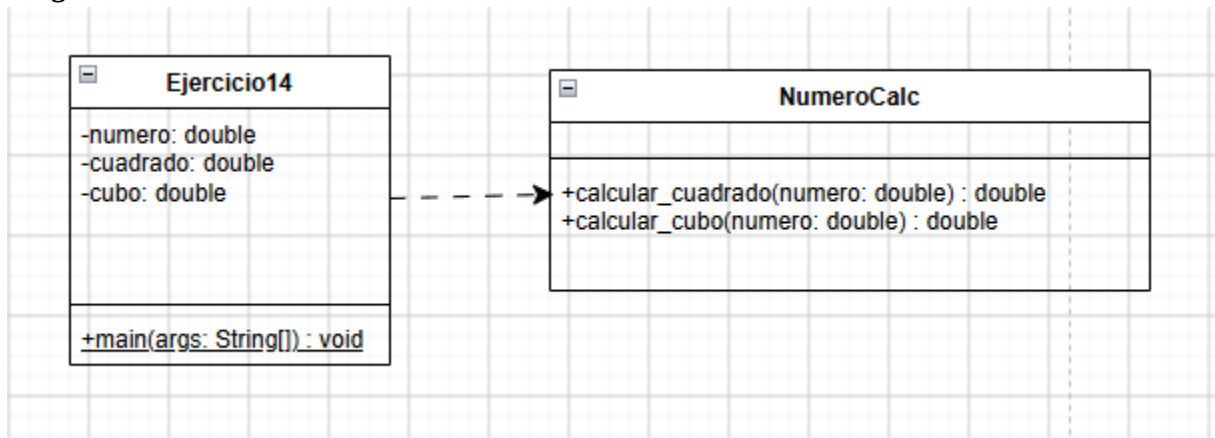
        cubo = NumeroCalc.calcular_cubo(num);
        System.out.println("El cubo es: " + cubo);
    }
}
```

Clase:

```
package com.mycompany.ejercicicio14;

/**
 *
 * @author juanp
 */
public class NumeroCalc {
    public static double calcular_cuadrado(double numero){
        return numero * numero;
    }
    public static double calcular_cubo(double numero){
        return numero * numero * numero;
    }
}
```

Diagrama de clases:



Enunciado ejercicio #17

Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

Código:

Main:

```
package com.mycompany.ejercicio17;

/**
 *
 * @author juanp
 */
import java.util.Scanner;
public class Ejercicio17 {

    public static void main(String[] args) {
        double radio, area, circunferencia;
    }
}
```

```

Scanner in = new Scanner(System.in);

System.out.println("Cual es el radio del círculo?");
radio = in.nextDouble();
System.out.println("El radio es: " + radio);

area = CirculoCalc.calcular_area(radio);
System.out.println("El area del círculo es: " + area);

circunferencia = CirculoCalc.calcular_circunferencia(radio);
System.out.println("La longitud de la circunferencia es: " +
circunferencia);
    }
}

```

Clase:

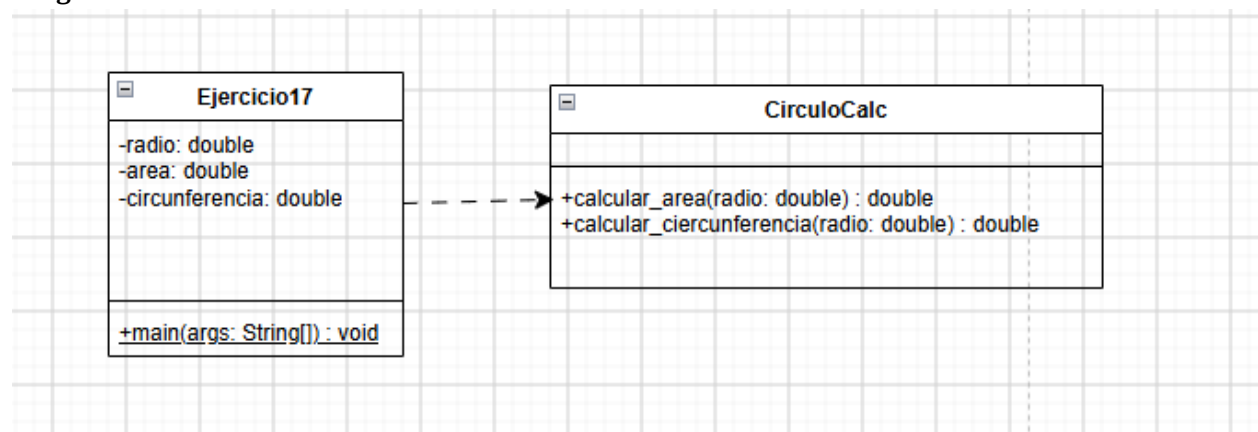
```

package com.mycompany.ejercicio17;

/**
 *
 * @author juanp
 */
public class CirculoCalc {
    public static double calcular_area(double radio){
        return Math.PI * radio * radio;
    }
    public static double calcular_circunferencia(double radio){
        return 2 * Math.PI * radio;
    }
}

```

Diagrama de clases:



Repositorio Github:

<https://github.com/Distorssion/Actividad1>